

算法 (AI) 第三周优秀作业

第一题

1.

$$T(n) = \sum_{i=1}^{n-1} [C(n-(i-a)) + T(a)] = T(a) + 2T(a)$$
$$= \frac{C}{2a}n^2 + \frac{C}{2}n - Ca + T(a) \cdot (\frac{n}{a} - 1)$$
$$= \Theta(n^2)$$

第二题

MergeSort (A, p, r)

- 1 if $p < r$
- 2 Then $q \leftarrow \lfloor (p+r)/4 \rfloor$
- 3 MergeSort (A, p, q)
- 4 MergeSort (A, q+1, $\lfloor (p+r)/2 \rfloor$)
- 5 MergeSort (A, $\lfloor (p+r)/2 \rfloor + 1$, $r-q+p$)
- 6 MergeSort (A, $r-q+p+1$, r)
- 7 Merge (A, p, q, $\lfloor (p+r)/2 \rfloor$, $r-q+p$, r)

树总共层数是 $\log_4 n + 1$ 层, 每一层代价都是 cn , 所以总代价为:

$$cn(\log_4 n + 1) = cn \log_4 n + cn = \frac{1}{2}cn \log_2 n + cn = \Theta(n \log n)$$

第三题

3. 当 $n=1$, $n=2$ 时显然可知正确,

设当 $k \leq n-1$ 时, 递归与非递归的移动序列一致

证 $k=n$ 时的情况

移动序列 顺时针(S), 逆时针(N), 中间塔移动(O)

非递归:

① n 为奇数时, 顺时针移动序列为 $S, O, S, O, S, \dots$

逆时针移动 $N, O, N, O, N, \dots$

② n 为偶数时, 顺时针移动序列为 $N, O, N, O, N, \dots$

逆时针移动序列为 $S, O, S, O, S, \dots$

递归: (川页)

① n 为奇数时, 顺时针 $\text{hanoi}(n, A, B, C)$ 产生的序列为:

$\text{hanoi}(n-1, A, C, B), O, \text{hanoi}(n-1, C, B, A)$

由 $n-1$ 为偶数, 其中 $\text{hanoi}(n-1, A, C, B)$ 和 $\text{hanoi}(n-1, C, B, A)$

均为偶数圆盘逆时针移动。

由归纳法可知产生的移动序列均为 $S, O, S, O, \dots$

$\therefore$ 移动序列为 $S, O, S, O, S, \dots$

日期: /

② 当 n 为偶数时, 顺时针递归算法 $\text{hanoi}(n, A, B, C)$ 产生的移动

序列为 $\text{hanoi}(n-1, A, C, B)$ 和序, $O, \text{hanoi}(n-1, C, B, A)$ 和序

其中 $\text{hanoi}(n-1, A, C, B), \text{hanoi}(n-1, C, B, A)$ 均为奇数圆盘逆时针移动。

由归纳法可知, 它们产生的移动序列为 $N, O, N, O, N, \dots$

故移动序列为 $N, O, N, O, N, \dots$

当逆时针递归算法同理

$\therefore$ 可知, 汉诺塔递归与非递归等效。

第四题

```
4. bool Search ( A, l, r, x)
{   min ← (l+r+1) >> 1

    if ( l == r && A[mid] != x)
        return false

    if ( x < A[mid])
        r ← mid - 1, Search ( A, l, r, x)

    else if ( x > A[mid])
        l ← mid, Search ( A, l, r, x)

    else if ( x == A[mid])
        return true

    else return false
}
```